KeycapStudio 项目说明文档

1. 项目简介

KeycapStudio 是一款基于浏览器的单页 3D 键帽设计与导出工具。旨在为机械键盘爱好者提供一个简单、高效的生产级模型定制平台。

该工具采用现代Web技术构建，支持多种键盘帽轮廓、尺寸和材质参数，允许用户通过直观的界面定制键盘帽的参数，并导出可用于3D打印的STL文件。

主要功能

- **3D参数化设计**：支持Cherry、SA、DSA、OEM等多种轮廓
- **实时预览**：基于Three.js的3D实时渲染
- **STL导出**：生成可3D打印的STL文件
- **批量导出**：支持多种尺寸的批量导出
- **项目保存**：支持项目文件的保存和加载

2. 项目结构

项目采用现代前端架构，核心模块如下：

- `src/core/geometry`：核心键帽生成算法，利用 ExtrudeGeometry 配合参数化配置生成基础形态。
- `src/core/csg`：负责 3D 字符刻印与底座镂空的布尔运算。
- `src/store`：使用 Zustand 管理 3D 场景树及全局状态。
- `stlExportWorker.js`：独立的 Web Worker，用于高性能、非阻塞的 STL 序列化。

详细项目结构：

```
KeycapStudio/
├── src/
│   ├── components/          # React组件
│   │   ├── canvas/         # 3D画布相关组件
│   │   ├── panels/         # UI面板组件
│   │   └── layout/         # 布局组件
│   ├── core/               # 核心逻辑
│   │   ├── geometry/       # 几何生成算法
│   │   ├── export/         # 导出功能
│   │   └── io/            # 文件输入输出
│   ├── store/             # 状态管理 (Zustand)
│   └── utils/             # 工具函数
├── dist/                  # 构建输出目录
├── examples/              # 示例项目文件
└── releases/              # 发布文件
```

3. 使用/游玩指南

1. **环境准备**：
   - 访问项目 GitHub Pages 或本地运行 `npm run dev`。
   - 推荐使用 Chrome/Edge 浏览器以获得最佳 WebGL 性能。
2. **基本操作**：
   - **右侧面板 (Inspector)**：调整键帽高度 (Profile)、尺寸 (Size)、壁厚等参数。
   - **字符编辑 (Legend)**：在 Inspector 中直接修改文本内容、字号及位置。
   - **视图交互**：左键旋转，右键平移，滚轮缩放 3D 预览模型。
3. **导出模型**：
   - 点击工具栏 **"Export STL"**：获取当前的 3D 模型文件。
   - 点击 **"Export Package"**：一键打包下载 `.stl` + `.png` + `.svg`。

本地开发环境搭建

1. 克隆项目：

```
git clone https://github.com/suifengwudong/KeycapStudio.git
cd KeycapStudio
```

2. 安装依赖：

```
npm install
```

3. 启动开发服务器：

```
npm run dev
```

4. 访问 `http://localhost:5173`

基本使用流程

1. **配置形状参数**：
   - 在右侧检查器面板中设置轮廓类型（Cherry/SA/DSA/OEM）
   - 调整尺寸、颜色、壁厚等参数
   - 启用Cherry MX茎孔（可选）
2. **设置图例文字**：
   - 在检查器面板的"Legend Text"部分输入文字
   - 调整字体大小、颜色和位置
3. **导出STL**：
   - 点击工具栏的"Export STL"按钮
   - STL文件将自动下载

高级功能

- **批量导出**：导出多种尺寸的键盘帽
- **项目保存**：保存为.kcs.json格式的项目文件
- **自动保存**：自动保存到浏览器本地存储

4. 技术特色

- **参数化建模**：无需学习复杂的 3D 软件，通过滑块即可生成符合工业标准的键帽模型。
- **高性能 CSG**：在浏览器端完成复杂的切削运算，并保证导出的 STL 模型流形 (Manifold) 可直接用于 3D 打印。
- **单向数据流**：所有参数更改即时反馈到 3D 预览中，并自动同步至本地存储，防止数据丢

失。

5. 内置预设

KeycapStudio 提供了丰富的内置预设，帮助用户快速开始设计：

尺寸预设

预设名称	宽度	深度	物理尺寸
1u	1.0u	1u	18.0 × 18.0 mm
1.25u	1.25u	1u	22.5 × 18.0 mm
1.5u	1.5u	1u	27.0 × 18.0 mm
1.75u	1.75u	1u	31.5 × 18.0 mm
2u	2.0u	1u	36.0 × 18.0 mm
2.25u	2.25u	1u	40.5 × 18.0 mm
2.75u	2.75u	1u	49.5 × 18.0 mm
6.25u	6.25u	1u	112.5 × 18.0 mm
ISO-Enter	-	-	22.5 × 27.0 mm (非对称)

轮廓预设

- **Cherry MX**：经典机械键盘键帽轮廓，适合标准键盘
- **SA**：球面轮廓，提供舒适的打字体验
- **DSA**：圆顶轮廓，适合游戏键盘
- **OEM**：原始设备制造商轮廓，经典设计

颜色预设

- 标准灰色 (#2c2c2c)
- 白色 (#ffffff)
- 黑色 (#000000)

- 以及其他常用颜色选项

预设使用方式

- 在应用启动时，从预设画廊中选择一个预设开始
- 预设会自动配置基础参数，用户可以进一步微调
- 支持保存自定义配置为新预设

6. 运行方式

- **源码运行**：

```
npm install
npm run dev
```

- **直接访问**：请查阅仓库 Release 中的编译包或部署链接。

7. 创新点与实用性

创新点

1. **浏览器原生3D设计**：无需安装专业软件，直接在浏览器中完成3D设计
2. **参数化生成**：通过数学算法实时生成3D几何体，支持无限定制
3. **性能优化**：采用代码分割、懒加载和Web Worker技术，提升用户体验
4. **多语言支持**：内置中英文切换功能

实用性分析

- **目标用户**：键盘爱好者、机械键盘DIY玩家、3D打印爱好者
- **使用场景**：自定义键盘帽设计、原型制作、小批量生产
- **价值**：降低3D设计门槛，提高设计效率，减少专业软件依赖

8. 技术栈

- **前端框架**：React 18 + Vite

- **3D引擎**：Three.js + React Three Fiber
- **状态管理**：Zustand
- **样式**：Tailwind CSS
- **构建工具**：Vite
- **测试**：Vitest

9. 部署说明

项目为静态单页应用，可部署到任意静态Web服务器：

```
# 使用Python
python -m http.server 8080 -d dist

# 使用Node.js
npx serve dist
```

10. 开发团队

- 项目负责人：suifengwudong
- 开发语言：JavaScript/TypeScript
- 开源协议：MIT

11. 版本信息

当前版本：v1.3.1
发布日期：2026年3月7日

本项目完全开源，欢迎贡献代码和提出建议。